
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

Teknisio : Solusi Servis Anda

Version 1.0 – Approved

Prepared by

Rifki Al Sauqy - 241401007

Doni Rivaldo Simamora - 241401037

Rionaldo Benedictus Purba - 241401064

Yehezkiel Gustav Setiawan Sitanggang - 241401070

Program Studi Ilmu Komputer

April 2026

Table of Contents

1. Introduction.....	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.2.1 Identifikasi Kebutuhan (Requirement ID).....	1
1.2.2 Hierarki Kebutuhan.....	2
1.2.3 Penulisan Istilah Teknis.....	2
1.2.4 Format Daftar.....	2
1.2.5 Prioritas Kebutuhan.....	2
1.2.6 Format Waktu dan Data.....	2
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	3
1.3.1 Developer.....	3
1.3.3 Tester.....	3
1.3.4 Project Manager.....	3
1.4 Product Scope.....	3
1.5 References.....	4
2. Overall Description.....	4
2.1 Product Perspective.....	4
2.1.1 Antarmuka pengguna (User Interface).....	5
2.1.2 Antarmuka perangkat keras (Hardware Interface).....	5
2.1.3 Antarmuka basis data (Database Interface).....	5
2.1.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface).....	5
2.2 Product Functions.....	6
2.2.1 Fungsi untuk Pengguna (Customer).....	6
2.2.2 Fungsi untuk Teknisi.....	7
2.2.3 Fungsi untuk Sistem (Backend Processing).....	7
2.3 User Classes and Characteristics.....	8
2.3.1 Pengguna (Customer).....	8
2.3.2 Teknisi.....	8
2.4 Operating Environment.....	9
2.4.1 Platform Sisi Klien (Client Platform).....	9
2.4.2 Platform Sisi Server (Server Platform).....	10
2.4.3 Karakteristik Operasional.....	10
2.5 Design and Implementation Constraints.....	11
2.5.1 Batasan Teknologi.....	11
2.5.2 Batasan Operasional.....	11
2.5.3 Batasan Keamanan dan Data.....	12

2.6 User Documentation.....	12
2.6.1 Panduan Pengguna (Customer Guide).....	12
2.6.2 Panduan Teknisi (Technician Guide).....	12
2.7 Assumptions and Dependencies.....	13
2.7.1 Assumptions (Asumsi).....	13
2.7.2 Dependencies (Ketergantungan).....	13
3. External Interface Requirements.....	13
3.1 User Interfaces.....	13
3.1.1. Antarmuka Pengguna (Customer Mobile App).....	13
3.1.2. Antarmuka Teknisi (Technician Mobile App).....	14
3.1.3. Antarmuka Sistem (General UI Behavior).....	15
3.2 Hardware Interfaces.....	15
3.2.1. Perangkat Pengguna (Customer Device).....	15
3.2.2. Perangkat Server (Server Infrastructure).....	16
3.3 Software Interfaces.....	16
3.3.1. Antarmuka Perangkat Lunak Sisi Klien (Mobile Application).....	16
3.3.2. Antarmuka Basis Data (Database Interface).....	16
3.3.3. Antarmuka Server Aplikasi (Backend Interface).....	17
3.4 Communications Interfaces.....	17
4. System Features.....	18
4.1 Pemesanan Layanan Servis.....	18
4.1.1 Deskripsi dan Prioritas.....	18
4.1.2 Urutan Stimulus dan Response.....	18
4.1.3 Functional Requirements.....	19
4.2 Manajemen Layanan oleh Teknisi.....	19
4.2.1 Deskripsi dan Prioritas.....	19
4.2.2 Urutan Stimulus dan Response.....	20
4.2.3 Functional Requirements.....	20
4.3 Komunikasi Real-Time (Chat).....	21
4.3.1 Deskripsi dan Prioritas.....	21
4.3.2 Urutan Stimulus dan Response.....	21
4.3.3 Functional Requirements.....	21
4.4 Pemantauan Status Layanan.....	22
4.4.1 Deskripsi dan Prioritas.....	22
4.4.2 Urutan Stimulus dan Response.....	22
4.4.3 Functional Requirements.....	22
4.5 Manajemen Data Sistem.....	23
4.5.1 Deskripsi dan Prioritas.....	23

4.5.2 Urutan Stimulus dan Response.....	23
4.5.3 Functional Requirements.....	23
5. Other Nonfunctional Requirements.....	24
5.1 Performance Requirements.....	24
5.2 Safety Requirements.....	24
5.3 Security Requirements.....	25
5.4 Software Quality Attributes.....	26
5.5 Business Rules.....	27
6. Other Requirements.....	27
6.1 Database Requirements.....	27
6.2 Logging Requirements.....	28
6.3 Scalability Requirements.....	28
6.4 Compatibility Requirements.....	28
Appendix A: Glossary.....	29
Appendix B: Analysis Models.....	30
Appendix C: To Be Determined List.....	37

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi Teknisio: Solusi Servis Anda versi 1.0. Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak.

Ruang lingkup dokumen ini meliputi keseluruhan sistem Teknisio yang terdiri dari aplikasi mobile berbasis Android sebagai *client* dan layanan backend berbasis Spring Boot sebagai *server*. Sistem ini menyediakan layanan pemesanan jasa servis elektronik secara online, termasuk autentikasi pengguna, pengelolaan permintaan layanan, komunikasi antara pengguna dan teknisi, serta pemantauan status layanan.

Dokumen ini digunakan oleh tim pengembang dan pihak terkait sebagai referensi utama dalam memahami dan mengimplementasikan kebutuhan sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan konvensi penulisan tertentu untuk menjaga konsistensi, kejelasan, dan kemudahan dalam memahami isi dokumen.

1.2.1 Identifikasi Kebutuhan (Requirement ID)

Setiap kebutuhan sistem diberi kode unik untuk memudahkan pelacakan, pengujian, serta referensi silang antar bagian dokumen.

Format kode kebutuhan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **REQ-F-01** : *Functional Requirement*
2. **REQ-NF-01** : *Non-Functional Requirement*

Kode ini digunakan secara konsisten di seluruh dokumen SRS.

1.2.2 Hierarki Kebutuhan

Kebutuhan sistem disusun secara hierarkis berdasarkan fitur utama sistem. Kebutuhan turunan secara implisit mewarisi konteks dari kebutuhan induknya.

Struktur ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antar kebutuhan serta mempermudah analisis dan implementasi sistem.

1.2.3 Penulisan Istilah Teknis

Istilah teknis seperti *real-time*, *client-server*, *REST API*, dan *WebSocket* ditulis menggunakan huruf miring (*italic*) untuk membedakannya dari teks umum serta menandai istilah yang berkaitan dengan konsep teknis sistem.

1.2.4 Format Daftar

Daftar bernomor digunakan untuk menyajikan kebutuhan yang bersifat terstruktur dan memiliki keterkaitan logis antar elemen.

Format ini digunakan terutama pada bagian kebutuhan sistem untuk memastikan setiap kebutuhan dapat diidentifikasi secara jelas.

1.2.5 Prioritas Kebutuhan

Setiap kebutuhan sistem dapat diberikan tingkat prioritas, yaitu:

1. **High** : Kebutuhan utama yang wajib diimplementasikan
2. **Medium** : Kebutuhan penting namun tidak kritis
3. **Low** : Kebutuhan tambahan atau opsional

Prioritas ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan dan penjadwalan implementasi.

1.2.6 Format Waktu dan Data

1. Sistem menggunakan format waktu 24 jam untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan layanan.

2. Data yang dipertukarkan antara client dan server menggunakan format JSON (*JavaScript Object Notation*).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem Teknisio.

1.3.1 Developer

Developer menggunakan dokumen ini sebagai acuan utama dalam proses implementasi sistem. Bagian yang paling relevan meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta deskripsi arsitektur sistem.

1.3.3 Tester

Tester menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam penyusunan skenario pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

1.3.4 Project Manager

Project Manager menggunakan dokumen ini untuk memantau kesesuaian antara kebutuhan sistem dengan proses pengembangan serta sebagai acuan dalam perencanaan proyek.

1.4 Product Scope

Aplikasi Teknisio: Solusi Servis Anda merupakan aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk mendukung proses pemesanan jasa servis alat elektronik rumah tangga secara online.

Sistem ini menyediakan mekanisme pemesanan layanan bagi pengguna melalui perangkat mobile. Pengguna dapat memilih jenis layanan servis, menentukan lokasi, serta mengirimkan permintaan layanan secara langsung tanpa harus mencari teknisi secara manual.

Selain menyediakan fasilitas pemesanan layanan, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur komunikasi antara pengguna dan teknisi melalui layanan chat, yang memungkinkan pertukaran informasi terkait kondisi perangkat maupun detail layanan yang dibutuhkan.

Sistem juga menyediakan fitur pemantauan status layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui progres pengerjaan servis, mulai dari permintaan diterima hingga layanan selesai.

Ruang lingkup sistem difokuskan pada beberapa fungsi utama, yaitu:

1. pemesanan layanan servis berbasis lokasi pengguna,
2. komunikasi antara pengguna dan teknisi melalui layanan chat,
3. pemantauan status layanan secara *real-time*,
4. pengelolaan data pengguna, teknisi, dan permintaan layanan.

Dengan integrasi antara pemesanan layanan, komunikasi, dan pemantauan status dalam satu sistem, proses pencarian teknisi dan pelaksanaan layanan servis dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur.

1.5 References

1. *IEEE. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998.*

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aplikasi Teknisio: Solusi Servis Anda merupakan sistem aplikasi baru yang dikembangkan untuk menggantikan proses pencarian dan pemesanan jasa servis elektronik yang selama ini dilakukan secara manual, seperti melalui rekomendasi dari mulut ke mulut atau komunikasi langsung tanpa sistem terintegrasi.

Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis *client-server* yang mengintegrasikan fungsi pemesanan layanan, komunikasi antara pengguna dan teknisi, serta pemantauan status layanan dalam satu platform. Aplikasi mobile digunakan oleh pengguna sebagai antarmuka utama, sedangkan layanan backend berfungsi untuk mengelola logika bisnis dan penyimpanan data.

Aplikasi ini dirancang untuk beroperasi secara *online* dan bergantung pada koneksi internet. Sistem tidak memiliki integrasi dengan layanan eksternal pihak ketiga seperti platform pembayaran digital atau layanan on-demand lainnya, sesuai dengan batasan pengembangan yang telah ditetapkan.

Sistem memiliki beberapa titik interaksi utama sebagai berikut:

2.1.1 Antarmuka pengguna (User Interface)

1. Sisi pengguna (customer)

Antarmuka berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi, memilih layanan servis, mengirim permintaan layanan, berkomunikasi dengan teknisi, serta memantau status layanan.

2. Sisi teknisi

Antarmuka berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan teknisi untuk menerima atau menolak permintaan layanan, berkomunikasi dengan pengguna, serta memperbarui status pengerjaan layanan.

2.1.2 Antarmuka perangkat keras (Hardware Interface)

Sistem diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone berbasis Android. Aplikasi memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS untuk menentukan lokasi pengguna serta kamera untuk mendukung pengiriman gambar kondisi perangkat yang akan diservis.

2.1.3 Antarmuka basis data (Database Interface)

Sistem menyimpan seluruh data pengguna, teknisi, dan transaksi layanan dalam basis data relasional. Data ini digunakan untuk mendukung proses operasional sistem, termasuk penyimpanan riwayat layanan, komunikasi, serta pengelolaan permintaan layanan.

2.1.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

Sistem Teknisio menggunakan mekanisme komunikasi berbasis jaringan internet untuk pertukaran data antara aplikasi mobile sebagai *client* dan layanan backend sebagai *server*. Komunikasi dilakukan melalui *REST API* dengan protokol HTTP/HTTPS.

Data yang dipertukarkan menggunakan format JSON (*JavaScript Object Notation*) untuk memastikan interoperabilitas dan kemudahan dalam pengolahan data pada kedua sisi sistem.

Selain itu, sistem juga mendukung komunikasi *real-time* untuk fitur chat dan pembaruan status layanan menggunakan teknologi *WebSocket*, sehingga memungkinkan pertukaran data secara langsung tanpa memerlukan proses *refresh* dari pengguna.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem adalah menyediakan platform pemesanan jasa servis elektronik berbasis mobile yang terintegrasi dengan fitur komunikasi dan pemantauan layanan. Fungsi sistem dibagi berdasarkan kategori pengguna sebagai berikut.

2.2.1 Fungsi untuk Pengguna (Customer)

1. Registrasi dan autentikasi

Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login untuk mengakses layanan.

2. Pemesanan layanan servis

Sistem menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk memilih jenis layanan, menentukan lokasi, serta mengirimkan permintaan servis.

3. Melihat detail teknisi

Sistem menampilkan informasi teknisi yang menerima permintaan layanan, termasuk identitas dan status ketersediaan.

4. Komunikasi dengan teknisi

Sistem menyediakan fitur chat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan teknisi secara *real-time*.

5. Pemantauan status layanan

Sistem memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan status layanan, mulai dari permintaan diterima hingga layanan selesai.

2.2.2 Fungsi untuk Teknisi

1. Penerimaan permintaan layanan

Sistem menampilkan daftar permintaan layanan yang masuk kepada teknisi secara *real-time*.

2. Pengelolaan status layanan

Teknisi dapat menerima atau menolak permintaan layanan serta memperbarui status pengerjaan.

3. Komunikasi dengan pengguna

Teknisi dapat berkomunikasi dengan pengguna melalui fitur chat untuk memberikan informasi terkait layanan.

4. Pengelolaan jadwal kerja

Sistem memungkinkan teknisi untuk mengatur ketersediaan layanan berdasarkan waktu kerja.

2.2.3 Fungsi untuk Sistem (Backend Processing)

1. Manajemen data pengguna dan teknisi

Sistem menyimpan dan mengelola data pengguna serta teknisi dalam basis data.

2. Pemrosesan permintaan layanan

Sistem memproses permintaan layanan dan menghubungkannya dengan teknisi yang tersedia.

3. Pengelolaan komunikasi data

Sistem menangani pertukaran data antara *client* dan *server* melalui *REST API* serta komunikasi *real-time*.

4. Penyimpanan riwayat layanan

Sistem mencatat seluruh aktivitas layanan sebagai data riwayat untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem ini memiliki tiga kelas pengguna utama dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

2.3.1 Pengguna (Customer)

1. Karakteristik umum

Pengguna merupakan individu yang menggunakan aplikasi untuk mencari dan memesan layanan servis elektronik secara online tanpa harus mencari teknisi secara manual.

2. Tugas utama

1. Melakukan registrasi dan login ke dalam sistem
2. Memilih jenis layanan servis yang dibutuhkan
3. Menentukan lokasi layanan menggunakan perangkat mobile
4. Mengirim permintaan layanan kepada teknisi
5. Berkomunikasi dengan teknisi melalui fitur chat
6. Memantau status layanan hingga selesai

3. Tingkat teknis

Pengguna tidak memerlukan keahlian teknis khusus. Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user-friendly*).

2.3.2 Teknisi

1. Karakteristik umum

Teknisi merupakan pengguna yang menyediakan layanan servis elektronik dan menerima permintaan layanan dari pengguna melalui sistem.

2. Tugas utama

1. Menerima atau menolak permintaan layanan yang masuk

2. Melihat detail permintaan layanan dari pengguna
3. Berkomunikasi dengan pengguna melalui fitur chat
4. Memperbarui status pengerjaan layanan
5. Mengelola ketersediaan atau jadwal kerja

3. Tingkat teknis

Teknisi memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan aplikasi mobile dan tidak memerlukan keahlian teknis tingkat lanjut.

2.4 Operating Environment

Sistem Teknisio beroperasi dalam lingkungan perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut.

2.4.1 Platform Sisi Klien (Client Platform)

1. Akses pengguna (customer dan teknisi)

Sistem diakses melalui aplikasi mobile berbasis Android yang terinstal pada perangkat smartphone pengguna dan teknisi.

2. Kebutuhan perangkat keras

1. Smartphone dengan sistem operasi Android
2. Koneksi internet aktif (Wi-Fi atau data seluler)
3. GPS untuk menentukan lokasi layanan
4. Kamera untuk mendukung pengiriman gambar kondisi perangkat

3. Kebutuhan perangkat lunak

1. Sistem berjalan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android minimal versi 5.0 (API Level 21) atau yang lebih tinggi.
2. Aplikasi Teknisio yang telah terinstal

2.4.2 Platform Sisi Server (Server Platform)

1. Application server

Server menjalankan layanan backend yang menangani permintaan dari aplikasi mobile, termasuk autentikasi, pemrosesan permintaan layanan, serta komunikasi data.

2. Database server

Sistem basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna, teknisi, serta riwayat layanan secara permanen.

3. Jaringan

Server terhubung dengan jaringan internet untuk melayani komunikasi dengan aplikasi *client*.

2.4.3 Karakteristik Operasional

1. Konektivitas internet

Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk memastikan pertukaran data antara *client* dan *server* dapat berjalan dengan baik, termasuk komunikasi *real-time*.

2. Kinerja sistem

Sistem dirancang agar tetap responsif dalam menangani permintaan layanan dan komunikasi pengguna.

3. Ketersediaan sistem

Sistem harus dapat diakses selama 24 jam untuk mendukung layanan pemesanan secara *online*.

4. Kompatibilitas perangkat

Aplikasi dirancang agar dapat berjalan pada berbagai perangkat smartphone dengan spesifikasi yang berbeda.

2.5 Design and Implementation Constraints

Beberapa batasan yang mempengaruhi proses perancangan dan pengembangan sistem Teknisio adalah sebagai berikut.

2.5.1 Batasan Teknologi

1. Platform mobile (Android)

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Java.

2. Arsitektur sistem

Sistem menggunakan arsitektur *client-server*, di mana aplikasi mobile berperan sebagai *client* dan layanan backend sebagai *server*.

3. Komunikasi data

Pertukaran data antara *client* dan *server* dilakukan melalui *REST API* dengan format JSON, serta komunikasi *real-time* menggunakan *WebSocket*.

4. Kompatibilitas perangkat

Aplikasi harus dapat berjalan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android minimal versi 5.0 (API Level 21).

2.5.2 Batasan Operasional

1. Ketergantungan pada koneksi internet

Sistem hanya dapat digunakan ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet.

2. Ruang lingkup layanan

Sistem difokuskan pada layanan pemesanan jasa servis elektronik dan tidak mencakup layanan lain di luar ruang lingkup tersebut.

3. Tidak terintegrasi dengan layanan eksternal

Sistem tidak memiliki integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti pembayaran digital atau platform *on-demand* lainnya.

2.5.3 Batasan Keamanan dan Data

1. Otorisasi akses

Akses terhadap data sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna (pengguna dan teknisi).

2. Keamanan autentikasi

Sistem menggunakan mekanisme autentikasi berbasis token untuk mengamankan akses pengguna.

3. Integritas data

Data layanan dan komunikasi harus tersimpan secara konsisten dalam basis data tanpa kehilangan atau perubahan yang tidak sah.

4. Penyimpanan data

Sistem basis data harus mampu menyimpan data pengguna, teknisi, dan riwayat layanan secara permanen.

2.6 User Documentation

Untuk mendukung penggunaan sistem secara efektif, beberapa dokumentasi pengguna disediakan sebagai berikut.

2.6.1 Panduan Pengguna (Customer Guide)

1. Panduan instalasi dan registrasi aplikasi pada perangkat Android
2. Panduan penggunaan aplikasi untuk melakukan pemesanan layanan servis
3. Instruksi penggunaan fitur chat untuk berkomunikasi dengan teknisi
4. Panduan pemantauan status layanan

2.6.2 Panduan Teknisi (Technician Guide)

1. Panduan penggunaan aplikasi untuk menerima atau menolak permintaan layanan
2. Instruksi memperbarui status pengerjaan layanan
3. Panduan penggunaan fitur komunikasi dengan pengguna
4. Penanganan kesalahan sederhana seperti gangguan koneksi

2.7 Assumptions and Dependencies

2.7.1 Assumptions (Asumsi)

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Pengguna dan teknisi memiliki perangkat smartphone berbasis Android
2. Perangkat memiliki koneksi internet yang aktif dan stabil
3. Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan aplikasi mobile
4. Fitur perangkat seperti GPS dan kamera dapat berfungsi dengan baik

2.7.2 Dependencies (Ketergantungan)

Beberapa ketergantungan eksternal yang mempengaruhi operasional sistem meliputi:

1. Infrastruktur jaringan internet untuk komunikasi antara *client* dan *server*
2. Server hosting yang digunakan untuk menjalankan layanan backend
3. Layanan sistem operasi Android pada perangkat pengguna
4. Library atau framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

3.1.1. Antarmuka Pengguna (Customer Mobile App)

REQ-UI-01

Sistem harus menyediakan halaman registrasi dan login untuk memungkinkan pengguna mengakses layanan aplikasi.

REQ-UI-02

Sistem harus menampilkan halaman utama yang memuat pilihan jenis layanan servis elektronik.

REQ-UI-03

Sistem harus menyediakan antarmuka untuk memasukkan lokasi layanan menggunakan GPS atau input manual.

REQ-UI-04

Sistem harus menampilkan daftar teknisi yang tersedia beserta informasi dasar setelah pengguna mengirim permintaan layanan.

REQ-UI-05

Sistem harus menyediakan halaman detail permintaan layanan yang menampilkan informasi status layanan secara *real-time*.

REQ-UI-06

Sistem harus menyediakan antarmuka chat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan teknisi.

REQ-UI-07

Sistem harus menampilkan notifikasi ketika terjadi perubahan status layanan atau pesan baru dari teknisi.

3.1.2. Antarmuka Teknisi (Technician Mobile App)

REQ-UI-08

Sistem harus menampilkan daftar permintaan layanan yang masuk kepada teknisi secara *real-time*.

REQ-UI-09

Sistem harus menyediakan antarmuka untuk menerima atau menolak permintaan layanan.

REQ-UI-10

Sistem harus menampilkan detail permintaan layanan yang mencakup informasi pengguna, lokasi, dan jenis layanan.

REQ-UI-11

Sistem harus menyediakan fitur untuk memperbarui status layanan (diterima, dalam proses, selesai).

REQ-UI-12

Sistem harus menyediakan antarmuka chat untuk komunikasi dengan pengguna.

3.1.3. Antarmuka Sistem (General UI Behavior)

REQ-UI-13

Sistem harus menampilkan pesan kesalahan (*error message*) yang informatif ketika terjadi kesalahan input atau gangguan sistem.

REQ-UI-14

Sistem harus menampilkan indikator proses (*loading indicator*) saat aplikasi melakukan komunikasi dengan server.

REQ-UI-15

Sistem harus menyediakan navigasi yang konsisten pada setiap halaman aplikasi.

3.2 Hardware Interfaces

3.2.1. Perangkat Pengguna (Customer Device)

REQ-HW-01

Sistem harus dapat berjalan pada perangkat smartphone berbasis Android dengan spesifikasi minimum yang mendukung aplikasi mobile.

REQ-HW-02

Sistem harus dapat mengakses modul GPS pada perangkat untuk menentukan lokasi pengguna secara akurat.

REQ-HW-03

Sistem harus dapat mengakses kamera perangkat untuk memungkinkan pengguna mengirimkan gambar kondisi perangkat yang akan diservis.

REQ-HW-04

Sistem harus dapat beroperasi pada perangkat dengan konektivitas jaringan aktif melalui Wi-Fi atau jaringan seluler.

3.2.2. Perangkat Server (Server Infrastructure)**REQ-HW-05**

Sistem harus berjalan pada server yang memiliki kapasitas pemrosesan dan penyimpanan yang memadai untuk menangani permintaan dari *client*.

REQ-HW-06

Server harus terhubung dengan jaringan internet untuk memungkinkan komunikasi antara aplikasi *client* dan layanan backend.

3.3 Software Interfaces**3.3.1. Antarmuka Perangkat Lunak Sisi Klien (Mobile Application)****REQ-SI-01**

Aplikasi harus berjalan pada sistem operasi Android minimal versi 5.0 (API Level 21) atau yang lebih tinggi.

REQ-SI-02

Aplikasi harus memanfaatkan library networking untuk melakukan komunikasi dengan layanan backend melalui *REST API*.

REQ-SI-03

Aplikasi harus dapat mengelola data lokal sementara (misalnya cache atau session) untuk mendukung kinerja aplikasi.

3.3.2. Antarmuka Basis Data (Database Interface)

REQ-SI-04

Sistem harus menggunakan sistem manajemen basis data relasional seperti PostgreSQL untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, teknisi, dan layanan.

REQ-SI-05

Sistem harus mendukung operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data yang dikelola dalam basis data.

3.3.3. Antarmuka Server Aplikasi (Backend Interface)**REQ-SI-06**

Server aplikasi harus dikembangkan menggunakan framework *Spring Boot* untuk menyediakan layanan backend berbasis *REST API*.

REQ-SI-07

Server harus dapat dijalankan pada sistem operasi berbasis Linux atau lingkungan server yang setara.

REQ-SI-08

Server harus mampu menangani permintaan dari aplikasi *client* secara bersamaan.

3.4 Communications Interfaces**REQ-CI-01**

Sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk seluruh pertukaran data antara aplikasi *client* dan server.

REQ-CI-02

Sistem harus menggunakan format data JSON (*JavaScript Object Notation*) dalam komunikasi antara *client* dan server.

REQ-CI-03

Sistem harus mendukung komunikasi *real-time* menggunakan teknologi *WebSocket* untuk fitur chat dan pembaruan status layanan.

REQ-CI-04

Sistem harus mampu menangani komunikasi data dari beberapa pengguna secara bersamaan tanpa mengganggu kinerja sistem.

REQ-CI-05

Sistem harus memberikan waktu respons kurang dari 3 detik dalam kondisi jaringan stabil.

4. System Features

Bagian ini menjelaskan fitur utama yang disediakan oleh sistem Teknisio beserta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Setiap fitur dijelaskan melalui deskripsi singkat, urutan *stimulus* dan *response*, serta daftar kebutuhan fungsional yang harus diimplementasikan oleh sistem.

4.1 Pemesanan Layanan Servis

4.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan layanan servis elektronik melalui aplikasi mobile. Pengguna dapat memilih jenis layanan, menentukan lokasi, serta mengirimkan permintaan layanan kepada teknisi yang tersedia.

Fitur ini merupakan fitur utama dalam sistem Teknisio karena menjadi inti dari proses bisnis aplikasi.

Prioritas: Tinggi

4.1.2 Urutan Stimulus dan Response

Stimulus

1. Pengguna membuka aplikasi dan melakukan login
2. Pengguna memilih jenis layanan servis
3. Pengguna menentukan lokasi layanan
4. Pengguna mengirim permintaan layanan

Response

1. Sistem menampilkan daftar layanan yang tersedia
2. Sistem menerima permintaan layanan dari pengguna
3. Sistem memproses permintaan dan mencari teknisi yang tersedia
4. Sistem mengirimkan permintaan layanan kepada teknisi

4.1.3 Functional Requirements

REQ-F-01

Sistem harus menampilkan daftar jenis layanan servis kepada pengguna.

REQ-F-02

Sistem harus memungkinkan pengguna memilih layanan yang diinginkan.

REQ-F-03

Sistem harus memungkinkan pengguna menentukan lokasi layanan menggunakan GPS atau input manual.

REQ-F-04

Sistem harus mengirimkan permintaan layanan ke sistem backend.

REQ-F-05

Sistem harus memproses permintaan layanan dan menghubungkannya dengan teknisi yang tersedia.

4.2 Manajemen Layanan oleh Teknisi

4.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan teknisi untuk menerima, menolak, serta mengelola permintaan layanan yang masuk dari pengguna. Teknisi juga dapat memperbarui status pengerjaan layanan.

Fitur ini penting untuk memastikan proses layanan berjalan secara terkoordinasi.

Prioritas: Tinggi

4.2.2 Urutan Stimulus dan Response

Stimulus

1. Teknisi membuka aplikasi dan login
2. Teknisi melihat daftar permintaan layanan
3. Teknisi menerima atau menolak permintaan layanan
4. Teknisi memperbarui status layanan

Response

1. Sistem menampilkan daftar permintaan layanan kepada teknisi secara real-time
2. Sistem mencatat keputusan teknisi
3. Sistem memperbarui status layanan
4. Sistem mengirimkan informasi status kepada pengguna

4.2.3 Functional Requirements

REQ-F-06

Sistem harus menampilkan daftar permintaan layanan kepada teknisi secara real-time.

REQ-F-07

Sistem harus memungkinkan teknisi menerima atau menolak permintaan layanan.

REQ-F-08

Sistem harus menampilkan detail permintaan layanan kepada teknisi.

REQ-F-09

Sistem harus memungkinkan teknisi memperbarui status layanan.

REQ-F-10

Sistem harus mengirimkan pembaruan status layanan kepada pengguna.

4.3 Komunikasi Real-Time (Chat)

4.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pengguna dan teknisi untuk berkomunikasi secara langsung melalui layanan chat real-time guna membahas detail layanan.

Fitur ini mendukung kelancaran komunikasi dalam proses layanan.

Prioritas: Tinggi

4.3.2 Urutan Stimulus dan Response

Stimulus

1. Pengguna membuka fitur chat
2. Pengguna atau teknisi mengirim pesan
3. Pengguna atau teknisi menerima pesan

Response

1. Sistem menampilkan halaman chat
2. Sistem mengirim pesan ke penerima secara real-time
3. Sistem menampilkan pesan yang diterima

4.3.3 Functional Requirements

REQ-F-11

Sistem harus menyediakan fitur chat antara pengguna dan teknisi.

REQ-F-12

Sistem harus memungkinkan pengguna dan teknisi mengirim pesan.

REQ-F-13

Sistem harus menampilkan pesan yang diterima secara real-time.

REQ-F-14

Sistem harus menyimpan riwayat percakapan dalam basis data.

4.4 Pemantauan Status Layanan

4.4.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan layanan yang sedang berlangsung, mulai dari permintaan diterima hingga layanan selesai.

Fitur ini memberikan transparansi kepada pengguna.

Prioritas: Tinggi

4.4.2 Urutan Stimulus dan Response

Stimulus

1. Pengguna membuka halaman status layanan
2. Teknisi memperbarui status layanan

Response

1. Sistem menampilkan status layanan terkini
2. Sistem memperbarui tampilan status secara real-time

4.4.3 Functional Requirements

REQ-F-15

Sistem harus menampilkan status layanan kepada pengguna.

REQ-F-16

Sistem harus memperbarui status layanan secara real-time.

REQ-F-17

Sistem harus menampilkan riwayat status layanan.

4.5 Manajemen Data Sistem

4.5.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini mencakup pengelolaan data pengguna, teknisi, dan riwayat layanan dalam sistem.

Fitur ini mendukung operasional sistem secara keseluruhan.

Prioritas: Sedang

4.5.2 Urutan Stimulus dan Response

Stimulus

1. Pengguna melakukan registrasi
2. Pengguna atau teknisi melakukan login
3. Sistem menyimpan data layanan

Response

1. Sistem menyimpan data pengguna dan teknisi
2. Sistem melakukan autentikasi pengguna
3. Sistem menyimpan riwayat layanan

4.5.3 Functional Requirements

REQ-F-18

Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan registrasi akun.

REQ-F-19

Sistem harus melakukan autentikasi pengguna saat login.

REQ-F-20

Sistem harus menyimpan data pengguna dan teknisi dalam basis data.

REQ-F-21

Sistem harus menyimpan riwayat layanan secara permanen.

5. Other Nonfunctional Requirements

Bagian ini menjelaskan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek performa, keamanan, keselamatan sistem, kualitas perangkat lunak, serta aturan bisnis yang mengatur operasional sistem.

5.1 Performance Requirements

REQ-NF-PERF-01

Sistem harus memberikan waktu respons maksimum 3 detik untuk operasi utama seperti login, pemuatan data layanan, dan pengiriman permintaan layanan pada kondisi jaringan normal.

REQ-NF-PERF-02

Sistem harus mampu menangani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

REQ-NF-PERF-03

Sistem harus menampilkan daftar teknisi yang tersedia dalam waktu maksimum 3 detik setelah pengguna mengirim permintaan layanan.

REQ-NF-PERF-04

Sistem harus mengirim dan menampilkan pesan chat dalam waktu maksimum 2 detik pada kondisi jaringan stabil.

5.2 Safety Requirements

REQ-NF-SAFE-01

Sistem harus meminta konfirmasi pengguna sebelum melakukan operasi yang dapat mengubah atau membatalkan data layanan.

REQ-NF-SAFE-02

Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas ketika terjadi kegagalan proses atau kesalahan input.

REQ-NF-SAFE-03

Sistem harus melakukan pencadangan (backup) data secara berkala minimal setiap 24 jam.

REQ-NF-SAFE-04

Sistem harus mencegah duplikasi permintaan layanan yang dikirim oleh pengguna dalam waktu yang bersamaan.

REQ-NF-SAFE-05

Sistem harus memastikan bahwa setiap perubahan status layanan dilakukan berdasarkan alur yang valid (misalnya: diterima → diproses → selesai).

5.3 Security Requirements

REQ-NF-SEC-01

Sistem harus mewajibkan pengguna dan teknisi melakukan autentikasi sebelum mengakses layanan.

REQ-NF-SEC-02

Sistem harus menerapkan mekanisme pembatasan hak akses berdasarkan peran (pengguna dan teknisi).

REQ-NF-SEC-03

Sistem harus mengenkripsi data sensitif seperti kata sandi pengguna sebelum disimpan dalam basis data.

REQ-NF-SEC-04

Sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk seluruh komunikasi data antara client dan server.

REQ-NF-SEC-05

Sistem harus melakukan logout otomatis apabila pengguna tidak aktif selama periode tertentu (misalnya 15 menit).

REQ-NF-SEC-06

Sistem harus mencatat aktivitas penting seperti login, permintaan layanan, dan perubahan status dalam log sistem.

5.4 Software Quality Attributes**REQ-NF-QUAL-01 (Usability)**

Sistem harus menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus.

REQ-NF-QUAL-02 (Availability)

Sistem harus tersedia dan dapat diakses minimal 95% dari waktu operasional.

REQ-NF-QUAL-03 (Reliability)

Sistem harus mampu beroperasi secara konsisten tanpa kegagalan dalam kondisi penggunaan normal.

REQ-NF-QUAL-04 (Maintainability)

Sistem harus dirancang dengan arsitektur modular (MVVM) untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan.

REQ-NF-QUAL-05 (Portability)

Aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai perangkat Android dengan versi minimal yang telah ditentukan.

REQ-NF-QUAL-06 (Robustness)

Sistem harus mampu menangani kesalahan input atau gangguan jaringan tanpa menyebabkan crash pada aplikasi.

REQ-NF-QUAL-07 (Scalability)

Sistem harus dapat dikembangkan untuk menangani jumlah pengguna yang lebih besar di masa depan.

5.5 Business Rules

BR-01

Permintaan layanan hanya dapat diproses apabila pengguna telah melakukan login.

BR-02

Setiap permintaan layanan harus memiliki satu teknisi yang menangani.

BR-03

Status layanan harus mengikuti urutan yang telah ditentukan (menunggu → diterima → diproses → selesai).

BR-04

Pengguna hanya dapat berkomunikasi dengan teknisi yang menangani permintaan layanan tersebut.

BR-05

Riwayat layanan yang telah selesai tidak dapat diubah oleh pengguna maupun teknisi.

6. Other Requirements

Bagian ini menjelaskan kebutuhan tambahan yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan fungsional maupun non-fungsional utama, namun tetap diperlukan untuk mendukung operasional sistem Teknisio.

6.1 Database Requirements

OR-01

Sistem harus menyimpan data utama yang diperlukan untuk operasional sistem, termasuk data pengguna, teknisi, permintaan layanan, riwayat layanan, dan data komunikasi, dalam sistem manajemen basis data relasional.

OR-02

Sistem harus memastikan integritas data dengan menerapkan relasi antar entitas seperti pengguna, teknisi, dan layanan.

OR-03

Sistem harus menyimpan riwayat layanan secara permanen untuk keperluan monitoring dan evaluasi sistem.

OR-04

Sistem harus memastikan bahwa setiap data layanan memiliki identitas unik sehingga dapat ditelusuri kembali dalam sistem.

OR-05

Sistem harus mendukung proses pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*recovery*) data untuk mencegah kehilangan data.

6.2 Logging Requirements

OR-06

Sistem harus mencatat aktivitas penting seperti login, permintaan layanan, dan perubahan status layanan ke dalam log sistem.

OR-07

Log sistem harus dapat digunakan untuk keperluan audit dan analisis kesalahan.

6.3 Scalability Requirements

OR-08

Sistem harus dirancang agar dapat dikembangkan untuk menangani peningkatan jumlah pengguna dan teknisi di masa depan.

6.4 Compatibility Requirements

OR-09

Sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat smartphone berbasis Android yang memenuhi spesifikasi minimum.

Appendix A: Glossary

Lampiran ini berisi definisi istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen SRS agar pembaca dapat memahami istilah yang digunakan secara konsisten.

Istilah	Definisi
Pengguna (Customer)	Individu yang menggunakan aplikasi Teknisio untuk mencari dan memesan layanan servis elektronik.
Teknisi	Pengguna sistem yang menyediakan layanan servis elektronik dan menerima permintaan layanan dari pengguna.
Layanan Servis	Jenis layanan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik yang tersedia dalam sistem.
Permintaan Layanan	Permintaan yang dikirim oleh pengguna kepada teknisi untuk melakukan layanan servis.
Status Layanan	Tahapan proses layanan yang menunjukkan progres pengerjaan, seperti menunggu, diterima, diproses, dan selesai.
Chat Real-Time	Fitur komunikasi langsung antara pengguna dan teknisi yang memungkinkan pertukaran pesan secara instan.

GPS (Global Positioning System)	Teknologi yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis pengguna secara akurat melalui perangkat mobile.
Backend	Bagian sistem yang berjalan di server dan bertanggung jawab untuk memproses logika bisnis serta mengelola data.
REST API	Antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan server melalui protokol HTTP/HTTPS.
JSON (JavaScript Object Notation)	Format pertukaran data yang digunakan dalam komunikasi antara client dan server.
WebSocket	Teknologi komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara client dan server.
Database	Sistem penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, teknisi, dan layanan secara permanen.
Autentikasi	Proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem.
Riwayat Layanan	Data yang menyimpan catatan layanan yang telah dilakukan oleh pengguna dan teknisi.

Appendix B: Analysis Models

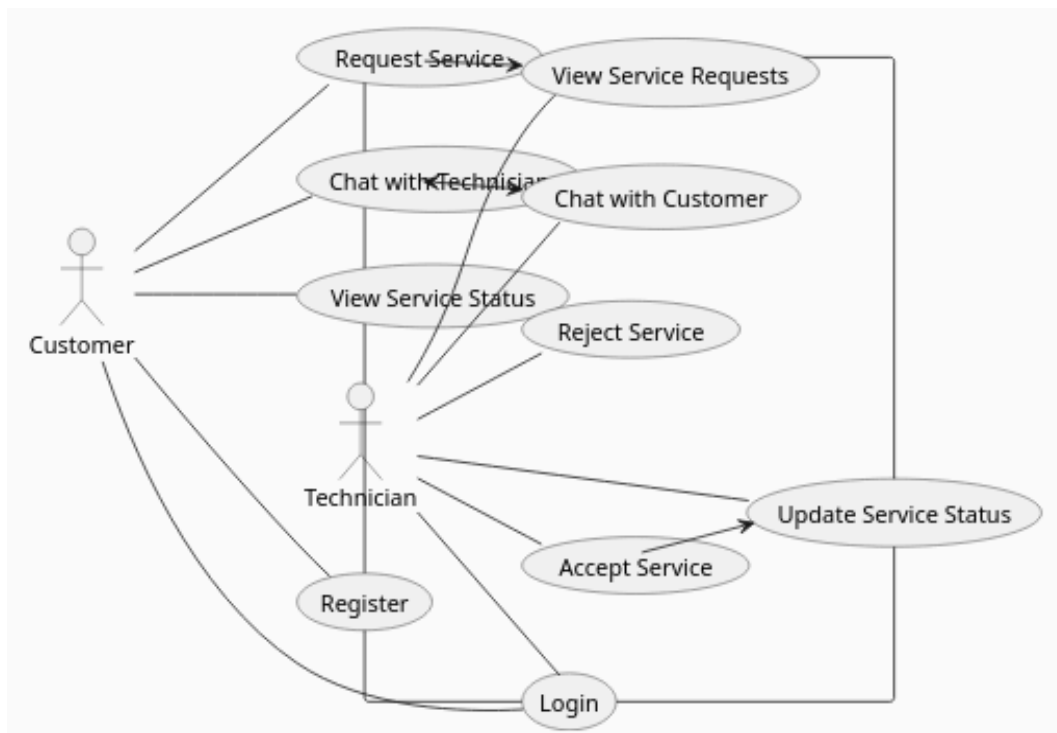
Lampiran ini menyertakan model analisis yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan kebutuhan sistem dan interaksi antara pengguna dengan sistem.

B.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi utama dalam sistem Teknisio.

Aktor yang terlibat dalam sistem ini terdiri dari pengguna (customer) dan teknisi. Pengguna menggunakan sistem untuk melakukan registrasi, login, mengajukan permintaan layanan servis, berkomunikasi dengan teknisi, serta memantau status layanan. Teknisi menggunakan sistem untuk menerima atau menolak permintaan layanan, berkomunikasi dengan pengguna, serta memperbarui status pengerjaan layanan.

Beberapa fungsi dalam sistem memerlukan proses autentikasi sebelum dapat diakses, seperti pengelolaan permintaan layanan dan komunikasi antar pengguna.



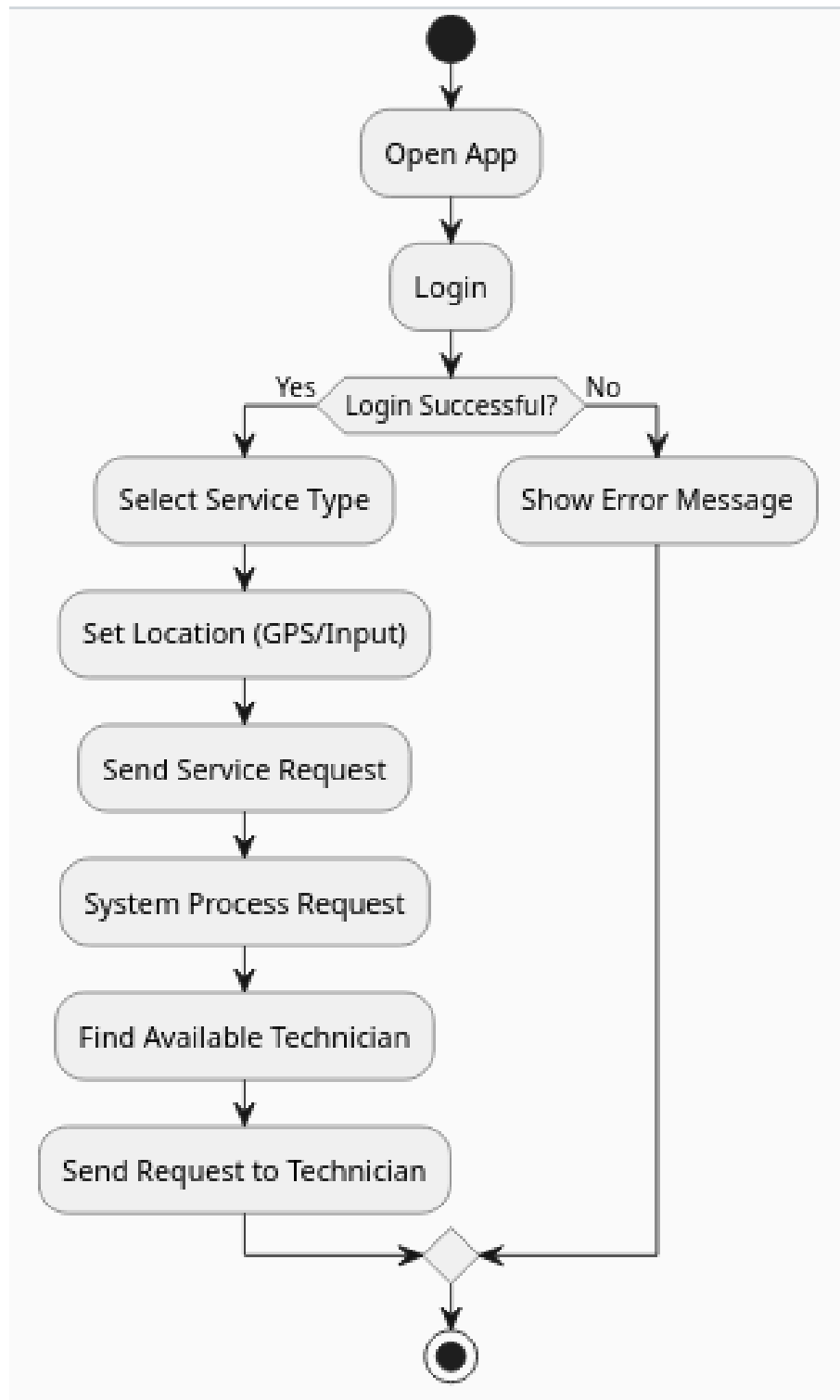
Gambar B.1 Use Case Diagram Teknisio

B.2 Activity Diagram – Service Request Process

Activity diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan layanan servis oleh pengguna.

Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan melakukan login. Pengguna kemudian memilih jenis layanan servis yang dibutuhkan dan menentukan lokasi layanan menggunakan GPS atau input manual. Setelah itu, pengguna mengirimkan permintaan layanan ke sistem.

Sistem akan memproses permintaan tersebut dan mencari teknisi yang tersedia. Permintaan layanan kemudian dikirimkan kepada teknisi untuk ditindaklanjuti.

**Gambar B.2 Activity Diagram Service Request Process**

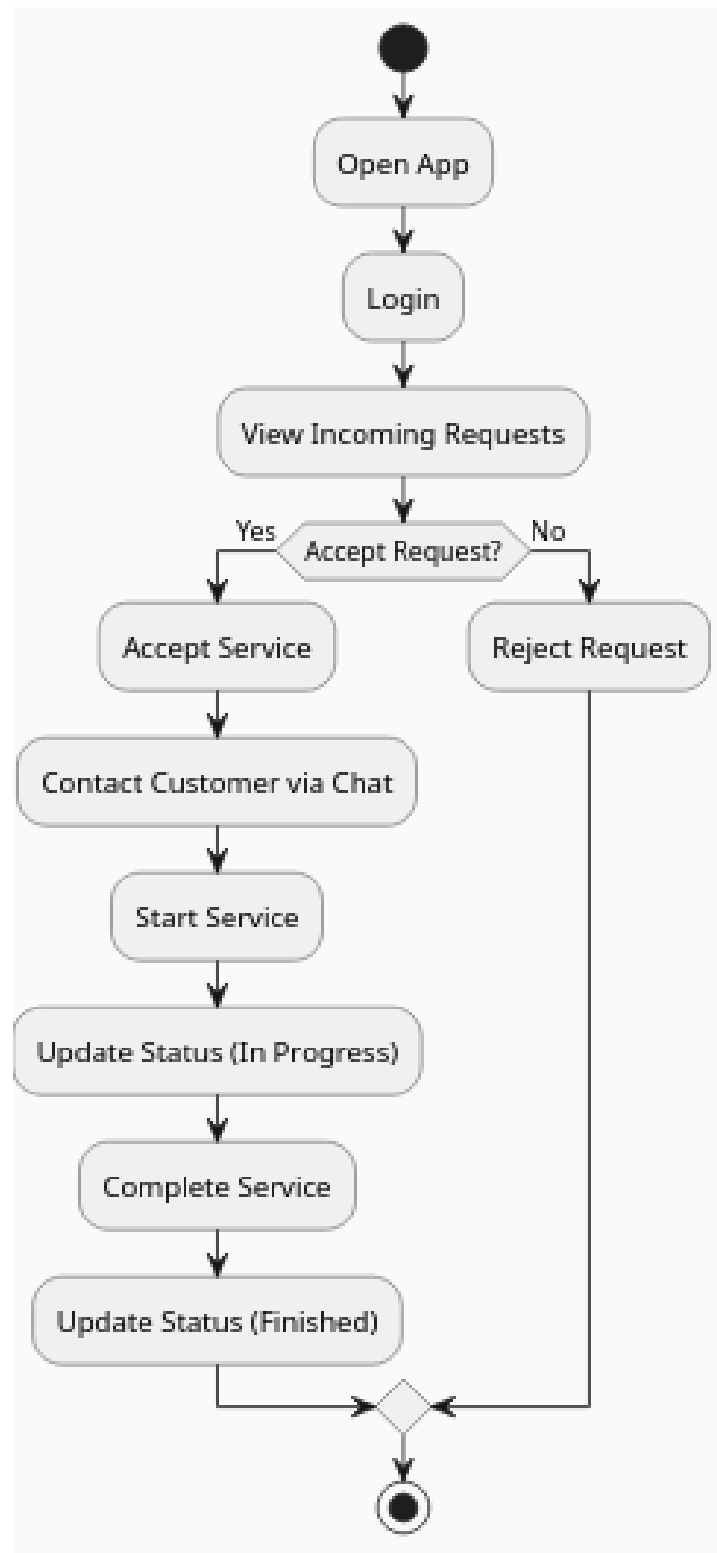
B.3 Activity Diagram – Service Handling Process

Activity diagram ini menggambarkan alur proses penanganan layanan oleh teknisi.

Proses dimulai ketika teknisi menerima notifikasi adanya permintaan layanan baru. Teknisi kemudian membuka detail permintaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan tersebut.

Jika permintaan diterima, teknisi akan berkomunikasi dengan pengguna melalui fitur chat untuk memastikan detail layanan. Selanjutnya, teknisi melakukan pengerjaan layanan dan memperbarui status layanan secara bertahap (diterima, dalam proses, selesai).

Sistem akan mengirimkan pembaruan status kepada pengguna secara real-time hingga layanan dinyatakan selesai.

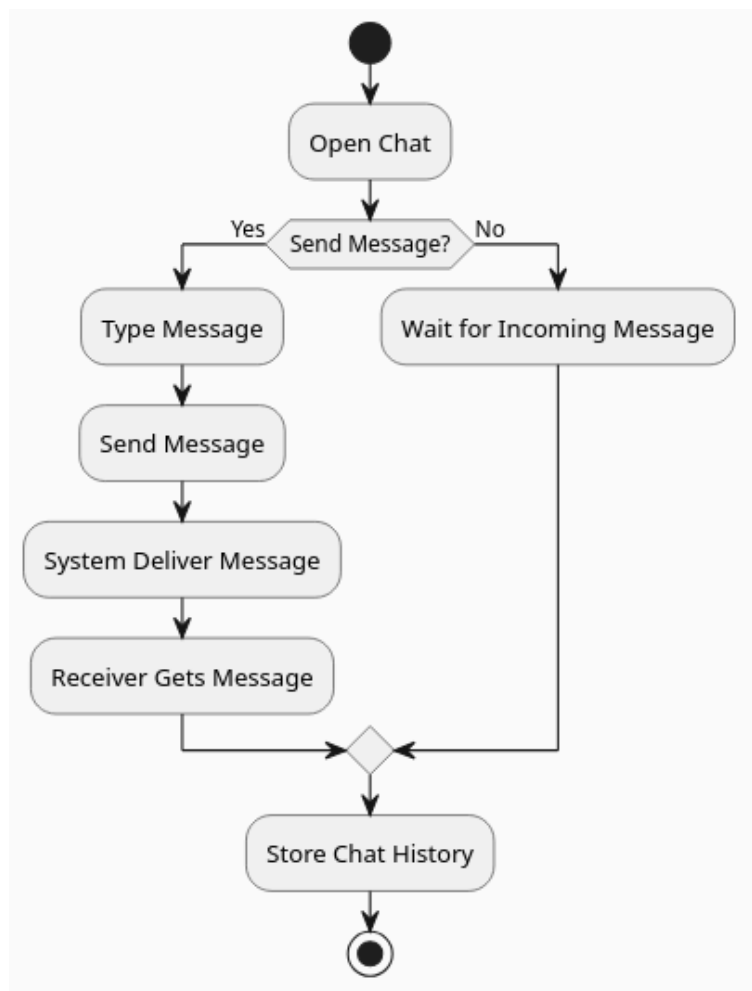
**Gambar B.3 Activity Diagram Service Handling Process**

B.3 Activity Diagram – Chat Communication Process

Activity diagram ini menggambarkan alur komunikasi antara pengguna dan teknisi melalui fitur chat.

Proses dimulai ketika salah satu pihak membuka fitur chat dan mengirimkan pesan. Sistem akan mengirimkan pesan tersebut melalui mekanisme komunikasi real-time dan menampilkannya pada perangkat penerima.

Percakapan akan disimpan dalam basis data sebagai riwayat komunikasi yang dapat diakses kembali oleh kedua pihak.



Gambar B.4 Activity Diagram Chat Communication Process

Appendix C: To Be Determined List

Bagian ini mencatat elemen-elemen dalam dokumen yang masih memerlukan keputusan atau klarifikasi lebih lanjut selama proses pengembangan sistem.

Pada saat penyusunan dokumen ini, tidak terdapat item To Be Determined yang belum ditentukan.